



✗ **Non corretto** 0/1 Punti

10

Quanto vale `n` al termine del seguente frammento di codice?

```
char x[] = "1250";  
int n = sscanf(x, "%d\n", &n);
```

Template



1



1250



il numero digitato dall'utente



0

Mantieni le tue informazioni salvando la risposta.

Salva la mia risposta

[Torna alla pagina di ringraziamento](#)



Microsoft 365



Punti: 1/10

✗ **Non corretto** 0/1 Punti

1

Qual è il costo dell'algoritmo più efficiente che ordini k sequenze ordinate ciascuna di dimensione n/k ?

- ☐ $O(n^k)$
- ☐ $O(n)$
- ☐ $O(kn)$
- ☐ $O(n \log k)$
- ☒ $O(n/k)$
- ☐ $O(n^2)$

✓ **Esatto** 1/1 Punti

2



✗ Non corretto 0/1 Punti

5

Si consideri il seguente frammento di codice: quale delle affermazioni è vera?

```
int a[3] = {1, 0, -1};  
int *p;  
char *c;  
  
p = a;  
c = a;  
  
c++;  
p++;
```

☐ `\*c < \*p`

☒ `\*p == \*c`

☐ `c < p`

☐ `a[p] == 0`



✗ Non corretto 0/1 Punti

6



☐ $O(n^{**2})$

✓ **Esatto** 1/1 Punti

2

Sia `a` una lista Python di `n` interi e `b` una lista concatenata implementata in `C` avente gli stessi elementi di `a`. Siano $A(p)$ e $B(p)$ i costi dell'operazione di inserimento, rispettivamente in `a` e `b`, di un nuovo elemento in posizione `p`. Quale delle seguenti affermazioni è vera?

☐ $B(p) \leq A(p)$

☒ $B(p)$ è in $O(p)$



☐ $A(p) \leq B(p)$

☐ $A(p)$ è in $O(p)$

✗ **Non corretto** 0/1 Punti

3

Quanto vale `c` al termine del seguente frammento di codice?

```
a = [3,2,5,4,5,6,7,6,7,5]
d = {}
```



✗ Non corretto 0/1 Punti

9

Sia n un intero positivo, assumendo che c sia una opportuna costante qual è lo spazio occupato dalla struttura d definita nel seguente frammento di codice?

```
a, d = [], {}  
  
for i in range(n):  
    a.append(i)  
    d[i] = a
```

- ☐ circa $c \cdot n$
- ☐ circa n^{**c}
- ☒ circa $c \cdot n^{**2}$
- ☐ circa $c \cdot n + (n^{**2})/2$
- ☐ circa $c \cdot (n^{**2})/2$



✗ Non corretto 0/1 Punti

10



✗ Non corretto 0/1 Punti

7

Si consideri il seguente frammento di codice dove `a` è una stringa di interi, quale tra le affermazioni elencate è corretta?

$a = "123"$

n

```
c = 0  
n = len(a) : 3
```

$0, 2$

```
for c in range(n):  
    i = 0  
    while i < n-c:  
        if a[-i] < a[-i-1]:  
            a[-i], a[-i-1] = a[-i-1], a[-i]  
        i += 1
```

$3 \cdot 0$

- ☒ Ordina gli elementi di `a` dal più piccolo al più grande in tempo lineare nel caso migliore
- ☐ Ordina gli elementi di `a` dal più grande al più piccolo in tempo quadratico nel caso peggiore
- ☐ Ordina gli elementi di `a` dal più piccolo al più grande in tempo quadratico nel caso peggiore
- ☐ Il programma ha un comportamento indefinito e complessità temporale quadratica ✓
- ☐ Ordina gli elementi di `a` dal più grande al più piccolo in tempo lineare nel caso migliore



✗ Non corretto 0/1 Punti

3

Quanto vale `c` al termine del seguente frammento di codice?

Handwritten annotations:
For `a`: `3` → `d[3]: None`, `2` → `d[2]: None`, `5` → `d[5]: None`, `4` → `c: 1`, `5` → `None`, `6` → `c: 3`, `7` → `c: 2`, `6` → `c: 4`, `7` → `c: 5`, `5` → `c: 6`.
For `d`: `{}` → `None`, `None` → `c: 1`, `None` → `c: 2`, `None` → `c: 3`, `None` → `c: 4`, `None` → `c: 5`, `None` → `c: 6`.

```
a = [3, 2, 5, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 5]
d = {}

c = 0
for x in a:
    if x in d:
        c += 1
    else:
        d[x] = None
```

☐ 3

☒ 4

☐ 1

☐ 10

☐ 7



✗ Non corretto 0/1 Punti

4



✗ Non corretto 0/1 Punti

6

Sia `d` un `dict` implementato in C come visto a lezione (le definizioni delle strutture sono riportate nel codice seguente). Assumendo che un `d_item` occupi `c` byte ed un puntatore `p` byte, quanto vale `sizeof(d)` ?

```
struct d_item {
    char *k;
    float v;
};
typedef struct d_item d_item;

struct nodo {
    d_item info;
    struct nodo *succ;
};
typedef struct nodo nodo;

struct dict {
    nodo **a;
    int m; // numero di liste (dimensione di a)
    int n; // numero di elementi nel dizionario
};
typedef struct dict dict;
```

☐ circa `p*d.m`

☒ circa `c*d.n`

☐ `O(n+m)`

☐ `O(1)`





sta che contiene anche altre liste

✓ Esatto 1/1 Punti

7

Sia n un intero, qual è la complessità temporale del seguente frammento di codice?

```
int i, c = n/16;
int *a = malloc(sizeof(int)*c);

for (i = 0; i < n; i++){
    if (i == c){
        c = c+1;
        a = realloc(a, c*sizeof(int));
    }
    a[i] = i;
}
```

- ☐ $O(n^2)$ caso peggiore e caso migliore
- ☐ $O(n^2)$ caso peggiore, $O(n)$ caso medio
- ☒ $O(n^2)$ caso peggiore, $O(n)$ caso migliore ✓
- ☐ $O(n)$ caso peggiore e caso migliore

✓ Esatto 1/1 Punti

8

**✗ Non corretto** 0/1 Punti

10

Quanto vale `z` al termine del seguente frammento di codice?

```
int a[100] = {1, 0, -1};  
int *b = a;  
char *c = a;  
int z = a[10], w;  
  
c = c+1;  
b = b+1;  
  
if( b == c )  
    w = 0;  
else if (b < c)  
    w = -1;  
else  
    w = 1;  
else  
    w = a;  
  
printf("%d\n", z);
```

☐ -1☐ 1☐ 0☒ `a`

Mantieni le tue informazioni salvando la risposta.

Salva la mia risposta



✗ Non corretto 0/1 Punti

4

Qual è la lunghezza di `a` al termine del seguente frammento di codice?

```
char a[] = "programmazione";  
char b[] = "algoritmo";  
int i;
```

a prende i caratteri di

```
for(i=0; b[i] != '\0'; i++)  
    a[i] = b[i];
```

☒ 10

☐ 9

☐ 14

☐ 15



✗ Non corretto 0/1 Punti

5

Si consideri il seguente frammento di codice: quale delle affermazioni è vera?

```
int a[3] = {1, 0, -1};
```



✗ Non corretto 0/1 Punti

8

Qual è la complessità temporale di `f(a)` ?

```
def f(a):  
    d = {}  
    c = 0  
    for x in a:  
        if x in d:  
            c += 1  
        else:  
            d[x] = None  
            print(d)  
    print(d)  
    return c
```

- ☐ Lineare nel caso medio
- ☐ Quadratica nel caso medio
- ☒ Quadratica sempre
- ☐ Quadratica nel caso peggiore
- ☐ Lineare nel caso peggiore



✗ Non corretto 0/1 Punti



✗ Non corretto 0/1 Punti

9

Siano `merge_sort()` e `bubble_sort()` due funzioni Python che implementano nel modo più ottimizzato possibile i due algoritmi omonimi. Sia inoltre `a` una lista di numeri, qual è la complessità temporale della seguente funzione?

```
def rsort(a, n):  
    merge_sort(a)  
    bubble_sort(a)
```

- ☐ `O(n**2)`
- ☐ `O(n*log n)`
- ☐ `O(max (n**2, n*log n))`
- ☐ `O(n**2 + n*log n)`
- ☒ `O(n*n*log n)`
- ☐ `O(n)`



✗ Non corretto 0/1 Punti

10



migliore

✗ Non corretto 0/1 Punti

2

Quanto vale z al termine del seguente frammento di codice

```
int a[100] = {1, 0, -1};  
int *b = a;  
char *c = a;  
int z = a[10], w;  
  
c = c+1;  
b = b+1;  
  
if( b == c )  
    z = 0;  
else if ( b < c )  
    z = -1;  
else if ( b > c )  
    z = 1;  
else  
    z = a
```

☐ -1☒ 0☐ 1☐ 'a'**✓ Esatto** 1/1 Punti



☐ `O(n)` caso peggiore e caso migliore

✓ **Esatto** 1/1 Punti

8

Quanto vale tot ?

```
a = [1,2,3,4]
b = [10, 20, 30, 40]
c = [a, b]
a = b[:]
c = [sum(x) for x in c]
tot = sum(c)
```

☐ 200

☒ 110 ✓

☐ 210

☐ 100

☐ 20

✗ **Non corretto** 0/1 Punti

0



✗ **Non corretto** 0/1 Punti

6

In quale tra i casi elencati il seguente codice Python è corretto?

```
for x in a:  
    t += x
```

- ☐ Se `t` è inizializzato come tupla e `a` contiene solo tuple ✓
- ☐ Se `t` è inizializzato a `0`
- ☐ Se `t` è inizializzato come lista
- ☒ Se `t` è inizializzato come stringa vuota e `a` contiene delle stringhe
- ☐ Se `t` è inizializzato come lista e `a` è una lista che contiene anche altre liste

✓ **Esatto** 1/1 Punti

7



✗ Non corretto 0/1 Punti

5

Sia $\text{len}(a)=n$, qual è la complessità temporale di $f(a)$?

```
def f(a):  
    c = 0  
  
    if a == []:  
        return 0  
  
    for x in a:  
        c += len(a) + f(a[1:])  
  
    return c
```

☐ $O(n^2)$



☐ $O(n^3)$

☐ $O(2^n)$

☐ $O(n)$

☒ $O(1)$

✗ Non corretto 0/1 Punti

6



`a`

✓ **Esatto** 1/1 Punti

3

Sia h una funzione *hash* utilizzata per implementare un dizionario con m liste di trabocco. Supponiamo che vengano eseguite n operazioni di update con le seguenti coppie chiave-valore

$$(k, v_1), (k, v_2), \dots, (k, v_n)$$

Qual è la complessità temporale complessiva delle n operazioni nel caso peggiore?



`O(1)`



`O(n\*\*2)`



`O(n\*3)`



`O(n)`

✓ **Esatto** 1/1 Punti

4



✓ **Esatto** 1/1 Punti

4

Qual è il valore di `enigma( a )` ?

```
def enigma(a):  
    c = 0  
  
    for x in a:  
        try:  
            c += len(x) + enigma(a[1:])  
        except TypeError:  
            c = 0  
    return c  
  
a = [ [1,2, [3,4, [5,6]]], 0]
```

☐ 4

☐ 3

☐ 1

☐ 2

☒ 0



✗ **Non corretto** 0/1 Punti



Punti: 4/10

✗ Non corretto 0/1 Punti

1

Sia n un intero, qual è la complessità temporale del seguente frammento di codice?

```
int i, c = n/16;  
int *a = malloc(sizeof(int)*c);  
  
for (i = 0; i < n; i++){  
    if (i == c){  
        c = 2*c;  
        a = malloc(c*sizeof(int));  
    }  
    a[i] = i;  
}
```

- ☐ $O(n^2)$ caso peggiore e caso migliore
- ☐ $O(n)$ caso peggiore e caso migliore ✓
- ☐ $O(n^2)$ caso peggiore, $O(n)$ caso medio
- ☐ $O(n^2)$ caso peggiore, $O(n)$ caso migliore

✗ Non corretto 0/1 Punti

La lista **L** contiene **n** parole ordinate in modo alfabetico. Sia **p** una stringa. Qual è il costo del miglior algoritmo che ritorni la lista di parole di **L** che abbiano come prefisso la stringa **p**? (1 Point)

- ☐ $O(\log n)$ tempo, $O(1)$ spazio
- ☐ $O(n \log n)$ tempo, $O(1)$ spazio
- ☒ $O(n)$ tempo, $O(1)$ spazio ✓
- ☐ $O(n \log n)$ tempo, $O(n)$ spazio
- ☐ $O(\log n)$ tempo, $O(\log n)$ spazio
- ☐ $O(n)$ tempo, $O(n)$ spazio

4

(1 punto)

Qual è il valore di `enigma( a )` ?

```
def enigma(a):  
    c = 0  
  
    for x in a:  
        try:  
            c += len(x) + enigma(a[1:])  
        except TypeError:  
            c = 0  
    return c  
  
a = [ [1,2, [3,4, [5,6]]], 0]
```

☐ 4☐ 0☐ 2☐ 3☐ 1

5

AA

forms.office.com





sta che contiene anche altre liste

✓ Esatto 1/1 Punti

7

Sia n un intero, qual è la complessità temporale del seguente frammento di codice?

```
int i, c = n/16;
int *a = malloc(sizeof(int)*c);

for (i = 0; i < n; i++){
    if (i == c){
        c = c+1;
        a = realloc(a, c*sizeof(int));
    }
    a[i] = i;
}
```

- ☐ $O(n^2)$ caso peggiore e caso migliore
- ☐ $O(n^2)$ caso peggiore, $O(n)$ caso medio
- ☒ $O(n^2)$ caso peggiore, $O(n)$ caso migliore ✓
- ☐ $O(n)$ caso peggiore e caso migliore

✓ Esatto 1/1 Punti

8

**✗ Non corretto** 0/1 Punti

10

Quanto vale `z` al termine del seguente frammento di codice?

```
int a[100] = {1, 0, -1};  
int *b = a;  
char *c = a;  
int z = a[10], w;  
  
c = c+1;  
b = b+1;  
  
if( b == c )  
    w = 0;  
else if (b < c)  
    w = -1;  
else  
    w = 1;  
else  
    w = a;  
  
printf("%d\n", z);
```

☐ -1☐ 1☐ 0☒ `a`

Mantieni le tue informazioni salvando la risposta.

Salva la mia risposta

Sia `a` una lista di interi, cosa restituisce `max(a, key=str)` ?

- ☐ L'intero più grande
- ☐ L'intero con più cifre 
- ☐ Se c'è, un intero che inizia con 9 ✓
- ☐ Viene generato un **TypeError**
- ☐ Una stringa